TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 12
LA TECTONIQUE DES PLAQUES : L'ÉCARTEMENT DES PLAQUES ET L'EXPANSION OCÉANIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'âge du plancher océanique

Des forages ont été réalisés de part et d'autre de la dorsale de l'Atlantique Sud pour dater les basaltes situés juste sous les sédiments.

Forage	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Distance à la dorsale (km)	1 000 Ouest	600 Ouest	200 Ouest	200 Est	600 Est	1 000 Est
Âge du basalte (millions d'années)	50	30	10	10	30	50

1) Compare les âges des basaltes des forages situés à la même distance de la dorsale.

2) Comment varie l'âge des basaltes en fonction de la distance à la dorsale ?

3) Explique ces observations (utilise les termes : limite de plaques, remontée de magma, nouvelle croûte).

4) Calcule la vitesse d'éloignement d'une plaque par rapport à la dorsale, en km par million d'années puis en cm par an (1 km = 100 000 cm).

5) Nomme ce phénomène.

Exercice 2 : Naissance d'un océan

Trois étapes de la formation d'un océan sont présentées dans le désordre :

- **a** : un continent se bombe sous l'effet de la remontée de matériaux chauds ; des fissures apparaissent ;
- **b** : un large océan s'est formé ; une dorsale fabrique en son centre une nouvelle croûte océanique ;
- **c** : le continent s'effondre en son centre et forme un fossé (rift) ; la mer envahit le fossé ; des volcans apparaissent.

1) Range ces étapes dans l'ordre chronologique et justifie.

2) Quel phénomène tectonique se déroule au niveau du rift ? Quelle en est la conséquence ?

3) Quel phénomène tectonique se déroule au niveau de la dorsale ? Quelle en est la conséquence ?

4) Cite un exemple actuel de chacune des étapes c et b.

Exercice 3 : Vrai ou faux

Recopie les affirmations justes et corrige les affirmations fausses.

1) La subduction correspond à l'écartement de deux plaques.

2) L'accrétion correspond à la collision des plaques.

3) La zone d'accrétion est une zone de construction de nouvelle lithosphère océanique.

4) La collision de deux plaques continentales conduit à la formation de chaînes de montagnes.

5) Un rift est une zone d'effondrement que l'on trouve uniquement dans l'axe des dorsales océaniques.

Exercice 4 : Le rift est-africain

« En Afrique de l'Est, de l'Éthiopie au Mozambique, s'étend une longue zone d'effondrement de plusieurs milliers de kilomètres : le rift est-africain. On y trouve de grands lacs allongés (Tanganyika, Malawi), des volcans actifs et de nombreux séismes. En 2005, en Éthiopie, une fissure de 60 km de long s'est ouverte en quelques jours. Les géologues pensent que l'Afrique de l'Est se séparera un jour du reste du continent. »

1) Relève les manifestations géologiques du rift est-africain.

2) Quel mouvement des plaques ces manifestations traduisent-elles ?

3) Explique la forme allongée des lacs.

4) À quelle étape de la formation d'un océan correspond ce rift ? Que deviendra cette région dans plusieurs millions d'années ?

Exercice 5 : L'ouverture de l'Atlantique

Il y a environ 130 millions d'années, l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient réunies. Aujourd'hui, la distance entre les deux continents, au niveau de l'Atlantique Sud, est d'environ 3 000 km (données simplifiées).

1) Calcule la vitesse moyenne d'écartement des deux continents en km par million d'années, puis en cm par an.

2) Compare cette vitesse à la croissance d'un ongle (environ 3 cm par an). Pourquoi ne percevons-nous pas ce mouvement ?

3) Si l'écartement se poursuit au même rythme, de combien la distance aura-t-elle augmenté dans 10 millions d'années ?

4) Aujourd'hui, on mesure ces déplacements avec précision. Cite une technique utilisée.

Exercice 6 : Un modèle des courants de convection

On chauffe par en dessous une casserole d'eau dans laquelle on a mis de la sciure de bois. On observe que la sciure monte au centre, au-dessus de la flamme, s'étale en surface vers les bords, puis redescend le long des parois. Des petits morceaux de liège posés à la surface s'éloignent du centre.

1) Décris le mouvement de l'eau. Comment appelle-t-on ce type de mouvement ?

2) Fais correspondre les éléments du modèle à la réalité : source de chaleur, eau, morceaux de liège, zone de montée de la sciure.

3) Explique à l'aide de ce modèle le mouvement des plaques au niveau des dorsales.

4) Quelle est l'origine de la chaleur interne de la Terre ?

LN_EDUCATION